

Protocolo terapéutico en la enfermedad de Parkinson

R. PALAZÓN GARCÍA*, C. GÓMEZ DEL MONTE**, P.A. CANTERO GARLITO***, J. CABAÑAS ELÍAS* e I. BERROCAL SÁNCHEZ*

*Médico Rehabilitador. **Fisioterapeuta. ***Terapeuta Ocupacional. Servicio de Rehabilitación. Complejo Hospitalario de Cáceres.

Resumen.—La enfermedad de Parkinson es un proceso idiopático degenerativo de las vías dopaminérgicas nigroestriadas, de evolución progresiva e insidiosa, cuya edad de comienzo ronda los 55 años y que constituye una frecuente causa de discapacidad en la población geriátrica.

Presentamos un programa de rehabilitación de la enfermedad de Parkinson, desarrollado en el Hospital de Día Geriátrico de nuestro hospital, dirigido a los pacientes que se encuentran en los estadios III y IV de Hoehn y Yahr.

Se expone el tratamiento realizado, que se centra en el mantenimiento de la movilidad y del control postural, de la habilidad para realizar las actividades de la vida diaria, el aprendizaje de técnicas de desbloqueo motor, y en evitar el deterioro cognitivo. Es llevado a cabo en grupos de 10-12 pacientes, que reciben de forma coordinada los tratamientos de fisioterapia y de terapia ocupacional.

Palabras clave: *Enfermedad de Parkinson. Rehabilitación. Protocolo.*

TREATMENT PROTOCOL IN PARKINSON'S DISEASE

Summary.—Parkinson's disease is a degenerative idiopathic condition of the dopaminergic nigrostriatal pathways whose development is progressive and insidious and whose age at onset is approximately 55 years. It constitutes a frequent cause of incapacity of the geriatric population.

We present a rehabilitation program for Parkinson's disease carried out in our Geriatric Day Hospital which is aimed at Hoehn and Yahr stages III and IV patients.

The treatment performed, which centers on the maintenance of mobility and postural control, on the ability to perform the activities of daily living, on learning of techniques for motor unblocking and on avoiding cognitive deterioration, is explained. This is carried out in groups of 10-12 patients who receive coordinated physiotherapy and occupational therapy.

Key words: *Parkinson's Disease. Rehabilitation. Protocol.*

INTRODUCCIÓN

La enfermedad de Parkinson es un proceso idiopático degenerativo de las vías dopaminérgicas nigroestriadas, de evolución progresiva e insidiosa, cuyos síntomas principales son el temblor de reposo (regular y de 4- 8 ciclos/ segundo), rigidez o hipertonía extrapiramidal, bradicinesia o acinesia, marcha festinante, y otros como sialorrea, amimia, depresión, deterioro cognitivo, etc. (1-3). La hipertonía extrapiramidal parece ser el nexo común del resto de los síntomas, y es responsable de los trastornos posturales del paciente (4-6). Según la respuesta al tratamiento con L-dopa se diferencian estados «on» en que es máxima, y estados «off» en que es menor el efecto terapéutico y el paciente puede presentar mayor sintomatología cognitiva y frecuencia de fenómenos de *freezing* o bloqueo motor (3, 5).

La gravedad del cuadro se establece generalmente mediante la escala de Hoehn y Yahr (2, 3, 7), que diferencia cinco estadios:

- I. Afección unilateral.
- II. Afección bilateral, sin anormalidades posturales ni del equilibrio.
- III. Afección bilateral con leve desequilibrio postural, pero capacidad para mantener una vida independiente.
- IV. Afección bilateral con inestabilidad postural importante, por lo que precisa ciertas ayudas para las actividades de la vida diaria (AVD).
- V. Enfermedad grave, totalmente desarrollada; en esta etapa el paciente queda restringido a vida cama-sillón.

La edad media de comienzo es 55 años, y afecta alrededor de 1-5/1.000 habitantes. Por ello, se constituye como una de las principales causas de discapacidad en la población geriátrica, que puede beneficiarse de un programa de rehabilitación asociado al tratamiento farmacológico (2, 8).

Para establecer las pautas de tratamiento rehabilitador se distingue entre los grupos de estadios I y II, y el resto, y se considera la valoración del paciente en estado «on» (3, 7). En general todos los programas se basan en la realización de ejercicios que engloban la movilización de todos los músculos del cuerpo y en particular los axiales, para mejorar la coordinación del movimiento y evitar los trastornos posturales (3, 9-11). Aunque habitualmente los programas de tratamiento se reducen a mantener amplitudes articulares y evitar alteraciones del equilibrio mediante movilizaciones analíticas de todos los segmentos articulares, dentro del enfoque rehabilitador se incluye la prescripción de ayudas técnicas para realizar las AVD, y sobre todo, para mejorar el equilibrio (3, 7, 12).

PROGRAMA DE TRATAMIENTO

En este trabajo se expone el programa de tratamiento que se lleva a cabo en nuestro Hospital de Día Geriátrico, que se dirige a los pacientes mayores de 65 años que se encuentran en los estadios III y IV de Hoehn y Yahr. Los pacientes son valorados por un equipo interdisciplinario coordinado por un geriatra y un médico rehabilitador, y son valorados mediante las escalas Mini-Mental Status Examination (MMSE) (para asegurar una mayor colaboración se requiere un mínimo de 14 puntos) y de Yahr. En general, cualquier enfermedad, sobre todo neurológica, se beneficia más de un tratamiento integral e interdisciplinario, y ésta es la razón por la que el programa se desarrolla en un Hospital de Día (3, 8, 13).

El tratamiento se centra en el mantenimiento de los recorridos articulares libres y evitar las contracturas, en la reeducación postural y de la marcha, el reaprendizaje de las AVD y la terapia cognitiva.

El programa que aquí se muestra es el que siguen los pacientes incluidos, de forma estándar, sin tener en cuenta las adaptaciones/ayudas técnicas que se aplican para situaciones puntuales. Las sesiones se realizan de forma semanal, y el promedio de pacientes/por sesión es de 12. Los pacientes acuden al programa durante cuatro meses a razón de una sesión semanal, que se estructura en tres partes y que tiene una duración media de cuatro horas, e incluye un tratamiento protocolizado de fisioterapia (3, 7, 9, 14) y de terapia ocupacional (15-19). A continuación se muestra el protocolo.

PROTOCOLO TERAPÉUTICO

I. **SESIÓN FUNCIONAL** (fisioterapia). Los puntos en común con el tratamiento que se debería hacer en estadios I y II son el tres y el cuatro (7, 9).

1. *Ejercicios respiratorios*. La respiración (torácica y diafragmática) debe estar presente en toda la sesión, por lo que se realizan al inicio, durante los otros ejercicios y al final de la sesión.

2. *Movilización general de la musculatura facial*. Se realiza con el objetivo de evitar la pérdida de la capacidad gestual, y consiste en movimientos analíticos de cada músculo facial: elevación de las cejas (frontal y supraciliar), cierre y apertura de los ojos (orbicular), aproximación de las cejas (piramidal), despegue de las alas de la nariz (dilatador del ala nasal y zigomático menor), aproximación de las alas de la nariz (transverso de la nariz), sonreír (risorio), hinchar los carrillos (bucinator), elevación del labio superior (elevador labio superior y zigomático mayor), silbar (orbicular de los labios) y llevar el labio inferior hacia fuera y hacia abajo (cuadrado del mentón y triangular de los labios).

3. *Movilización de todas las articulaciones de extremidades, raquis y cintura escapular*. También se llevan a cabo de forma analítica, articulación por articulación, y se hacen en sedestación:

- Cuello: flexión-extensión, lateralización y rotación.
- Cintura escapular: elevación y descenso de los hombros, protracción y retracción (ante y retropulsión del hombro), flexo-extensión y abducción-adducción de hombros.
- Codos: flexión-extensión, pronosupinación y movimientos combinados con la cintura escapular.
- Muñecas: flexoextensión, desviaciones cubital y radial y circunducción.
- Dedos: pinza manual y abducción-adducción.
- Raquis: flexoextensión, lateralización y rotación.
- Miembros inferiores: flexoextensión de caderas, flexoextensión de las rodillas, y flexión dorsal y plantar y pronosupinación de tobillos.

4. Ejercicios de coordinación y equilibrio

Sedestación

1. Extensión de la pierna hacia la posición indicada por una señal en el suelo.
2. Sentado a horcajadas y flexionado hacia delante, ponerse de pie y sentarse nuevamente.
3. Con uno de los brazos apoyados sobre la mesa: flexión-extensión del hombro para colocar la mano en una posición determinada.

4. Extensión del brazo para intentar introducirlo en el interior de un pequeño aro.

5. Coger objetos y colocarlos sobre señales determinadas.

Bipedestación

1. Disminución de la amplitud de la base de sustentación: juntar los pies, separar los talones del suelo (apoyo sobre las puntas de los dedos) y separar un pie del suelo, mediante elevación del miembro inferior (MI) con flexión de cadera y de rodilla, abducción de cadera y extensión de MI.

2. Aumento de las dificultades para mantener el equilibrio. Movilización simultánea de MMSS y MMII: flexión de MI y abducción del MS; el codo izquierdo intenta alcanzar la rodilla derecha, para lo que se flexiona cadera y rodilla.

3. Con un paso adelante, se hace transmisión del peso de un pie a otro, y deambulación colocando los pies sobre señales marcadas en el suelo.

4. Girar sobre sí mismo (se puede facilitar colocando señales en el suelo).

5. Deambulación y cambio de dirección para salvar obstáculos.

6. En bipedestación y/ o caminando, coger y lanzar una pelota.

Si el paciente es incapaz de realizar los ejercicios sin ayuda, se sujetará con las manos a una barra fija o similar mientras lo realiza.

5. *Disociación de cinturas*. En decúbito supino el paciente colocará los MMII en flexión de caderas y de rodillas con los pies apoyados en la colchoneta. Al mismo tiempo, entrelazará los dedos de las manos, elevando los MMSS en extensión. Con la ayuda, llevará las piernas hacia un lado y los brazos en sentido contrario.

6. *Técnicas de desbloqueo motor*. Para superar el bloqueo, en particular antes o durante la marcha, el paciente apoya los talones y comienza a balancearse sin moverse del sitio hasta que sea capaz de desplazarse hacia delante.

Otras técnicas incluyen el uso del bastón invertido, sobre el que habrá de pasar el paciente para superar el bloqueo (12). Una técnica que puede utilizarse cuando el bloqueo ocurre en cualquier postura es la flexión de cualquier articulación de miembros, en especial la rodilla (3).

Estos métodos deben ser aprendidos por el paciente, para que los pueda poner en práctica por sí mismo en caso de bloqueo, aunque en general en caso de *freezing* no suele haber respuesta a ningún medio, ni farmacológico ni físico (3, 5).

7. *Actividades diversas*. Para finalizar la sesión se realizan otras actividades como escaleras, rampas, bicicleta, autopasivos, etc.

II. *SESIÓN COGNITIVA BÁSICA*. El objetivo principal es mejorar el nivel de comunicación del sujeto, así como frenar en la medida de lo posible el deterioro mental. Se diferencian dos técnicas cognitivas dentro y fuera de las sesiones:

1. *Orientación a la realidad*. Se establece un proceso continuo donde cada interacción con el anciano es una oportunidad para proporcionarle información actual y común, introducirle en lo que está sucediendo a su alrededor. Debe recordar siempre su nombre, el lugar donde está, hechos que han ocurrido recientemente (el menú, las actividades que realizaron, lo que sucederá dentro de poco...). El aspecto más tangible es el uso de señalizaciones, tableros de información y grandes relojes que se utilizan como soporte y refuerzo de la información recibida por el anciano.

Dentro de este proceso que debería durar las 24 horas del día, se encuentran las sesiones formales de orientación a la realidad, y consisten en el conjunto de preguntas que se utilizan dentro de las sesiones cognitivas propiamente dichas: ¿qué día es hoy? ¿dónde estamos?

2. *Reminiscencias y repaso de vida*. La reminiscencia es, básicamente, una técnica y una actividad de comunicación que se centra en la memoria intacta o los recuerdos del paciente y constituyen una forma placentera de debate o charla. El término «reminiscencia» se refiere usualmente la recuerdo «hablado» o «callado» de hechos acaecidos en la vida de una persona.

La «revisión de vida» para referirse al proceso de revisión, organización y evaluación del cuadro vital de cada uno. Es una forma de recuerdo estructurado que ayuda a la persona a formular su historia vital.

Ambas técnicas tienen en común la utilización de «disparadores», que son aquellas actividades que empleamos explícita o implícitamente para estimular y favorecer el recuerdo.

En la sesión cognitiva se pueden diferenciar varias fases:

- *Acogida*. Fase en la que se tiene un primer contacto con el anciano, en la que se intenta favorecer la confianza con el terapeuta y con el resto de los componentes del grupo. Colocaremos a los ancianos en círculo para favorecer la atención, la visión y la escucha de los otros.

- *Caldeamiento*. Se usan las preguntas propias de la orientación a la realidad: ¿Cuál es su nombre?, ¿Cuál es su pueblo?, ¿Cómo se llama su marido/ mujer y cómo se llaman sus hijos/ hijas?, ¿Qué día es hoy?, ¿Dónde estamos?

- *Desarrollo.* Actividades específicas de reminiscencia y repaso de vida, que favorecen la orientación personal, temporal y espacial, la memoria, la atención, la escucha, el lenguaje, la interacción social, y que son las siguientes: presentaciones, planos y mapas, «entonces y ahora», profesiones, periódico, cocina, reyes y presidentes, fiestas locales y la familia.

- *Despedida.* Al igual que la acogida hay que cuidar el último momento que tenemos de contacto con el paciente, acabar la sesión de un modo positivo, despedirnos individualmente de cada anciano, etc.

- *Evaluación.* Se hace una evaluación de los pacientes, de las actividades y una autoevaluación.

III. ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA

— *Alimentación.* Se dan consejos como cerrar la boca antes de tragar (que facilita el reflejo de deglución) y se incluyen ayudas técnicas como pajitas flexibles para beber, platos térmicos, antideslizantes y de bordes altos, vasos y tazas de doble asa, y cubiertos angulados.

— *Transferencias:*

- Cambio de decúbito: en decúbito supino se colocan los MMII en flexión y los MMSS elevados y entrelazados, y se giran los MMII, luego la cabeza y los MMSS.

- Para levantarse de la cama: se parte de decúbito supino, con flexión del cuello y apoyo sobre el antebrazo. Hay que elevar el tronco con apoyo de las manos y MMSS en extensión, y desplazar los MMII hacia el borde de la cama.

- La realización de las transferencias se favorece con ciertas modificaciones en el entorno: uso de colchón y somier firmes, altura de la cama que facilite el acceso para acostarse y levantarse.

— *Vestido.* Hay que eliminar tejidos que aumenten la resistencia, usar prendas amplias con gomas o velcros en lugar de botones o corchetes, y emplear calzado de suela porosa, a ser posible sin cordones y que sujeten bien el tobillo.

— *Aseo y evacuación.* Se colocan barras asideras, se usan asientos elevadores del WC, alfombras antideslizantes y asientos en la bañera y grifos monomando.

BIBLIOGRAFÍA

1. Bubb DI. Enfermedad de Parkinson. En: Problemas neurológicos. Buenos Aires: Ed. El Ateneo; 1988.
2. González Mas R. Rehabilitación del parkinsoniano. En: González Mas R. ed. Rehabilitación Médica. Barcelona: Masson; 1997. p. 247-57.
3. Ziegler M, Bleton JP. Rééducation dans la maladie de Parkinson. Encycl Med Chir Kinésithérapie-Rééducation Fonctionnelle 1991;26-451-A-10.
4. Giménez-Roldán S, Mateo D, Dobato JL, Alarcón J. Postura y reflejos posturales en la enfermedad de Parkinson. En: Alberca R, Ochoa JJ, eds. Pautas actuales en el tratamiento médico y quirúrgico de la enfermedad de Parkinson. 1ª ed. Barcelona: Inter-Congrés; 1995. p. 145-65.
5. González R. Alteraciones de la marcha en la enfermedad de Parkinson. En: Alberca R, Ochoa JJ, eds. Pautas actuales en el tratamiento médico y quirúrgico de la enfermedad de Parkinson. 1ª ed. Barcelona: Ed. Inter-Congrés; 1995. p. 125-44.
6. Lauk M, Chow CC, Lipsitz LA, Mitchell SL, Collins JJ. Assessing muscle stiffness from quiet stance in Parkinson's disease. Muscle Nerve 1999;22:635-9.
7. Pelissier J. Maladie de Parkinson et rééducation. Paris: Masson; 1989.
8. Kemoun G, Rabourdin JP. Rééducation en gériatrie. Encycl Med Chir (Elsevier Paris) Kinésithérapie-Rééducation fonctionnelle 1997;26-590-A-10.
9. Viliani T, Pasquetti P, Magnolfi S, Lunardelli ML, Giorgi C, Serra P. Effects of physical training on straightening-up processes in patients with Parkinson's disease. Disabil Rehabil 1999;21:68-73.
10. Reuter I, Engelhardt M, Stecker K, Baas H. Therapeutic value of exercise training in Parkinson's disease. Med Sci Sports Exerc 1999;31:1544-9.
11. Behrman AL, Cauraugh JH, Light KE. Practice as an intervention to improve speeded motor performance and motor learning in Parkinson's disease. J Neurol Sci 2000;174:127-36.
12. Kampiliti K, Goetz CG, Leurgans S, Morrissey M, Siegel IM. «On» freezing in Parkinson's disease: resistance to visual cue walking devices. Mov Disord 2000;15:309-12.
13. Iansek R. Interdisciplinary rehabilitation in Parkinson's disease. Adv Neurol 1999;80:555-9.
14. Xhardez Y. Enfermedades del sistema nervioso central. En: Xhardez Y. Vademécum de kinesiterapia y reeducación. Zaragoza: El Ateneo; 1996. p. 297-344.
15. Muñoz García, et al. Enfermedad de Parkinson. En: Guillén Llera F, Pérez del Molino J, eds. Síndromes y cuidados en el paciente geriátrico. Barcelona: Masson; 1994.
16. López Polonio B. Terapia ocupacional en la enfermedad de Parkinson. Rev Esp Geriatr Gerontol 1991;26:63-7.
17. Pistorio Giménez V, Orduña Bañón MJ. Enfermedad de Parkinson. En: Durante Molina P, Pedro Tarrés P, eds. Terapia Ocupacional en Geriatria: principios y práctica. Barcelona: Masson; 1996.
18. Durante Molina P, Altamir Losada S. Demencia senil. En: Durante Molina P, Pedro Tarrés P, eds. Terapia Ocupacional en Geriatria: principios y práctica. Barcelona: Masson; 1996.
19. Durante Molina P, El Nadi A. Abordajes no farmacológicos en Rehabilitación Psicogeriatrica: el papel de la Terapia Ocupacional. Rev Esp Geriatr Gerontol 1993;28:37-43.

Correspondencia:

Ramiro Palazón García
C/ Gil Cordero, 16, 6.º C
10001 Cáceres